

Кольца Э635 на сегментной оправке — этапы 0 и 1

4 октября 2026 г. · расчёты CalculiX (ccx-arch2 @ c75ad9b), репозиторий ring-tests

Содержание

1. Кратко

2. Задача и исходные данные

3. Материал

4. Этап 0: проверка решателя

5. Этап 1: постановка

6. Тип элемента: C3D4 с 6 тетраэдрами непригоден, x24 — годен

7. Где деформация наибольшая и как она локализуется

8. Высота кольца: 8 мм

9. Трение сегмент–кольцо

10. Торцевой эффект и плоскости симметрии

11. Рекомендации для испытания

12. Этап 2: план и вопросы к решению

13. Приложение: расчёты и файлы

1. Кратко

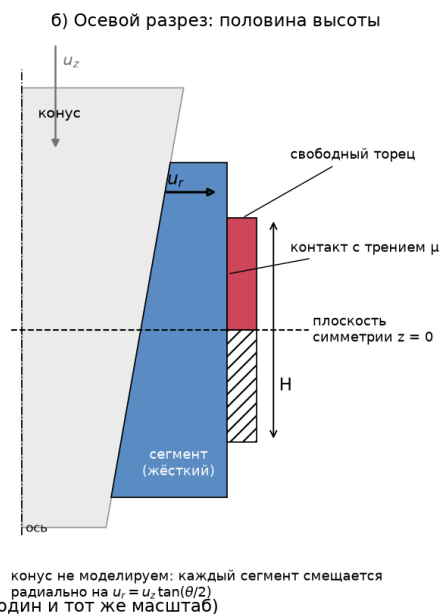
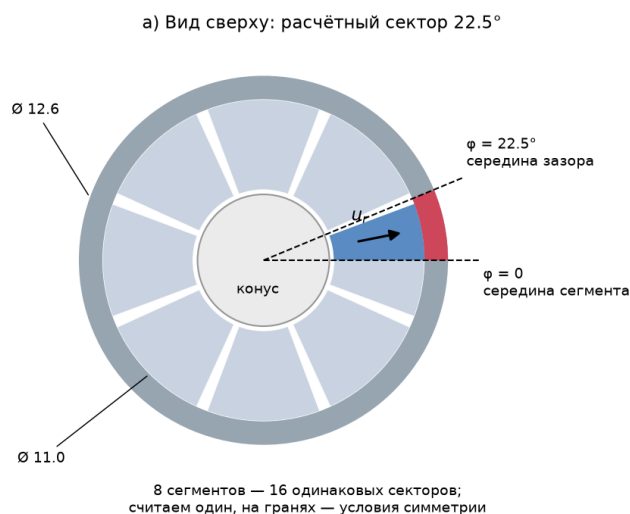
Рекомендуемая высота кольца — **8 мм**, смазка сегмент–кольцо с $\mu \leq 0.05$. Расчёт разрушения (этап 2) — на сетке **C3D4 x24** (24 тетраэдра на шестигранник, шаг 0.1 мм): она совпадает с эталоном C3D20R в пределах 1–2 %.

Вопрос	Ответ
Работают ли в решателе контакт и удаление элементов вместе	Да, с контактом node-to-surface. Surface-to-surface с удалением падает — ошибка решателя, описана с воспроизведением (этап 0)
Каким элементом считать	Обычный C3D4 (6 тетраэдров на шестигранник) запирается: η завышена на 30–35 %, шейки нет вовсе. C3D8I и C3D4 x24 совпадают с C3D20R в пределах 1–4 %
Где деформация наибольшая	На внутренней поверхности под сегментом, в 0.15–0.25 мм от его кромки ($\varphi \approx 19^\circ$); наибольшее утонение при $\varphi \approx 15^\circ$
Какая высота нужна	8 мм: до максимума силы середина высоты свободна от краевых эффектов (критерий 3 %), после него наибольшая локальная деформация та же, что у колец 16–20 мм. 12 мм брать нельзя
Что делает трение	По силе почти не видно (1–5 %), но решает, где пойдёт шейка; при $\mu = 0.2$ испытание меряет трение, а не материал
Торцевой краевой эффект	Зона 1–2 мм у торца, деформация там выше на 6–25 %

Посчитано 30 расчётов этапа 1 (≈ 9.5 ч счёта) и 7 проверочных прогонов этапа 0. Все колоды, скрипты и результаты — в репозитории ring-tests, ветка `claude/zealous-meitner-yu9t9k`.

2. Задача и исходные данные

Нужно найти наименьшую высоту кольца из направляющего канала Э635, при которой испытание на сегментной оправке не искажают краевые эффекты, и подготовить расчёт вязкого разрушения. Оправки пока нет: расчёт нужен и для её проектирования.



в) Развёртка внутренней поверхности кольца (схема, один и тот же масштаб)

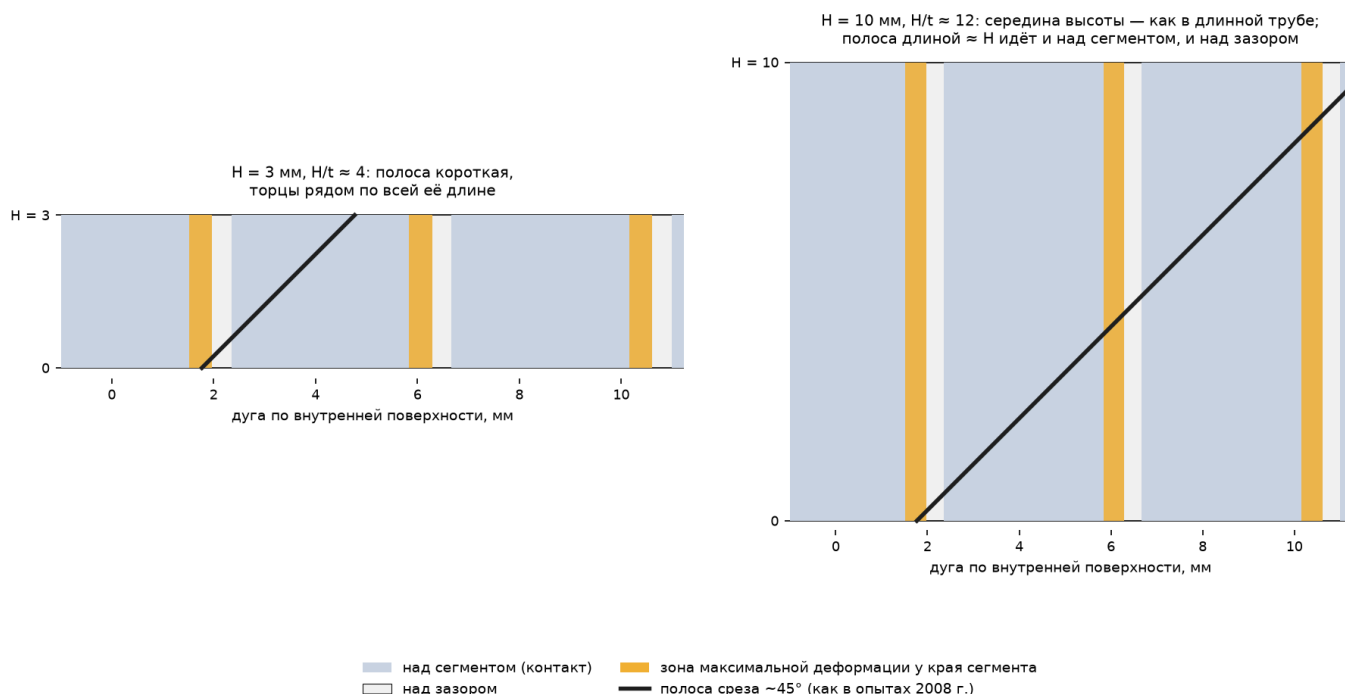


Схема испытания: а) вид сверху и расчётный сектор 22.5°; б) осевой разрез — конус раздвигает сегменты; в) развёртка внутренней поверхности для низкого и высокого кольца (схема до расчёта).

Параметр	Значение
Материал	Э635, рекристаллизованный, необлучённый; испытание при комнатной температуре
Кольцо	Ø вн 11.0 мм, Ø нар 12.6 мм, толщина t = 0.8 мм (R _i = 5.5 мм)
Длина имеющихся образцов	до 25–30 мм по оси
Оправка (принята для расчёта)	8 сегментов, конус 20° при вершине ($u_r = u_z \cdot \tan 10^\circ$), пропилил 0.2 мм, сегменты вровень с кольцом и выступают за торец на 1 мм
Решатель	CalculiX 2.23, форк cscx-arch2 @ c75ad9b (вязкое повреждение и удаление элементов); используется только как решатель, ничего в нём не меняется

Решения, принятые вместе с вами:

- сегменты — контактные тела с трением μ (вариант А), конус не моделируется: сегмент смещается радиально на u_r ;

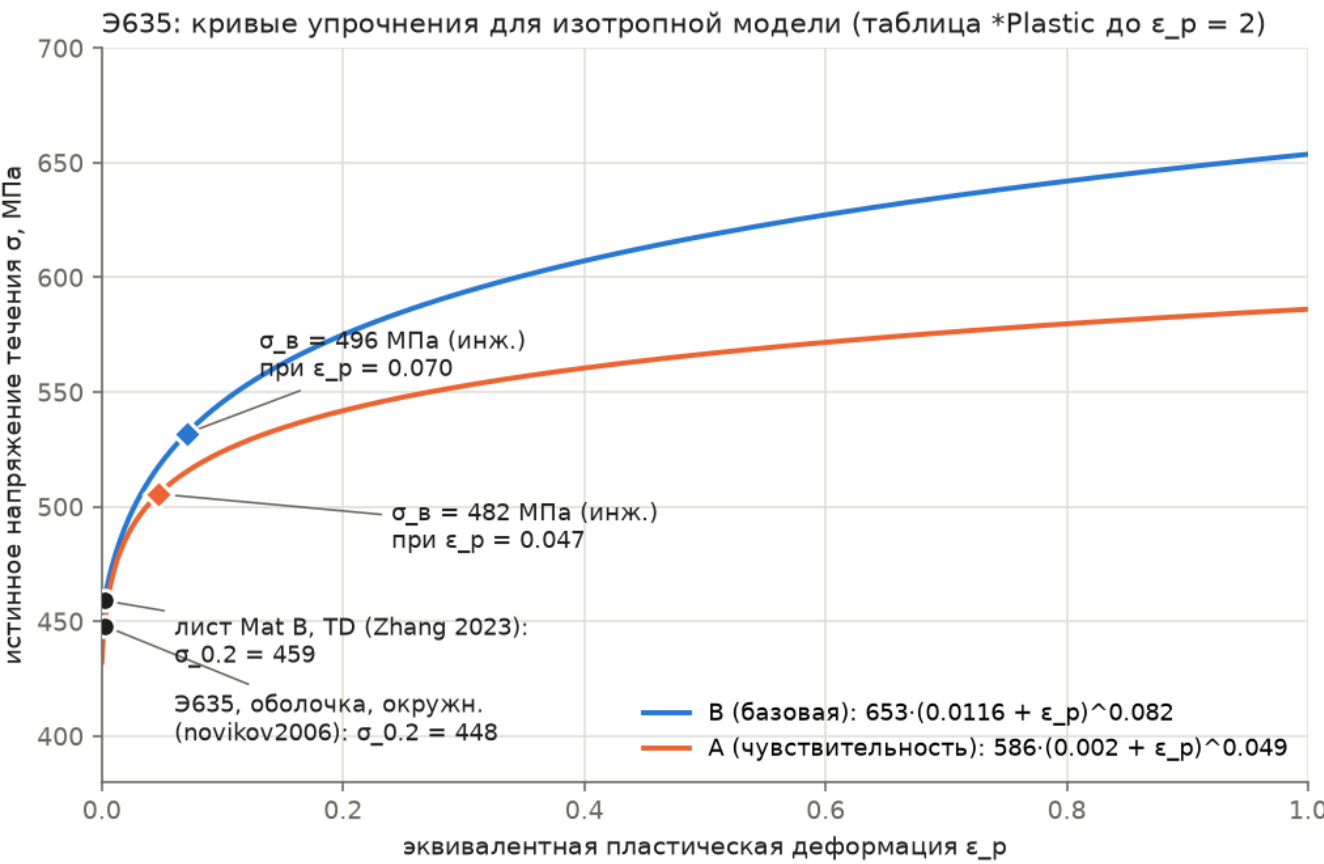
- первая модель — изотропная (Мизес): анизотропия Хилла вместе с повреждением в этой версии решателя недоступна;
- кривая упрочнения В (раздел «Материал»);
- этап 1 без разрушения: серия $H \times \mu$, первым — $H = 5 \text{ мм}$, $\mu = 0.05$;
- масштабные параметры повреждения (u_f , $\epsilon_f(\eta)$) — согласовать до любого расчёта с разрушением.

Порядок работы:

- Этап 0 — проверить, работают ли в решателе контакт и удаление элементов вместе.
- Этап 1 — выбрать высоту кольца, оценить трение и сетку (без разрушения).
- Этап 2 — расчёт разрушения при выбранной высоте (после согласования параметров).

3. Материал

Модель — изотропная пластичность Мизеса с кривой упрочнения В: $\sigma = 653 \cdot (0.0116 + \epsilon_p)^{0.082} \text{ МПа}$, $E = 90.5 \text{ ГПа}$, $\nu = 0.35$. Источники — 27 статей, которые вы прислали; каталог и выписки — [notes/literature_e635.md](#).



Кривые упрочнения: В (базовая) и А (для проверки чувствительности); точки — измеренные $\sigma_{0.2}$ и σ_v .

Параметр	Значение	Откуда
Е, ν	90.5 ГПа, 0.35	Э635, по скоростям звука (Kazakov 2015)
Кривая В	$\sigma = 653 \cdot (0.0116 + \epsilon_p)^{0.082} \text{ МПа}$; $\sigma_{0.2} = 459 \text{ МПа}$, $\sigma_v \approx 496 \text{ МПа (инж.)}$ при $\epsilon_p \approx 0.07$	лист близкого состава, поперёк прокатки (Zhang 2023)
Кривая А	$\sigma = 586 \cdot (0.002 + \epsilon_p)^{0.049} \text{ МПа}$; 448 / 483 МПа	оболочка Э635, окружное направление (Novikov 2006)
Таблица в решателе	*Plastic до $\epsilon_p = 2$, 18 точек	—

Данные о разрушении — для этапа 2; на этапе 1 они не использовались:

Величина	Данные	Источник
ε_f локальная, одноосно ($\eta = 1/3$)	0.60–0.99 ($\psi = 45\text{--}63\%$)	полоса Э635 (Nikulin 2004)
$\varepsilon_f(\eta)$, Zircaloy-4	0.79–0.84 ($\eta \approx 0$), 0.94–1.00 (1/3), ≈ 0.5 (0.8), 0.15–0.2 ($\eta \rightarrow 3$)	Cockeram 2013
Кольцевая $\varepsilon_f = \Delta D/D$, Zircaloy-4	0.64 (почти одноосно) против 0.21 (плоская деформация)	Hellouin de Menibus 2014
J_{IC} тонкостенных оболочек	7–21 кДж/м ² $\rightarrow u_f \approx 2 \cdot J/\sigma \approx 0.03\text{--}0.07$ мм	Li 2020

Ограничения:

- анизотропия сильная ($R = 3\text{--}7$ у близких сплавов), а модель изотропная: утонение завышено, шейка наступает раньше;
- текстура канала (ваши данные, средний слой): $f_R = 0.504$, $f_T = 0.377$, $f_L = 0.119$ — коэффициентов Хилла напрямую не даёт;
- кривых $\sigma\text{--}\varepsilon$ самого канала и его одноосной ε_f или ψ нет — кривая В заменяется, как только они найдутся.

4. Этап 0: проверка решателя

Контакт сегмента и удаление элементов работают вместе только с контактом **node-to-surface**; surface-to-surface с удалением падает из-за ошибки в решателе. Ошибка описана с воспроизведением; в cxx-arch2 ничего не менялось.

Проверочная колода (`tools/mksmoke.py`): сектор кольца 22.5° высотой 2 мм (половина), 1440 C3D4, жёсткий сегмент из 24 C3D8, вязкое повреждение с нарочно низкой $\epsilon_f = 0.10$ и $u_f = 0.03$ мм, u_r до 1.5 мм. Это проверка решателя, а не модель испытания.

Прогон	Контакт	Чем отличается	Код возврата	Дошло до θ	Удалено элементов	Время, с
disp	нет (u_r на узлах)	—	0	0.851, разрушение	197	8
contact	surface-to-surface, $\mu = 0.1$	—	134	0.398	0	11
c_mu0	surface-to-surface, $\mu = 0$	без трения	134	0.430	0	9
c_norepack	surface-to-surface, $\mu = 0.1$	без кэширования PARDISO	139	0.398	0	12
c_nogradual	surface-to-surface, $\mu = 0.1$	без постепенного удаления	134	0.398	0	10
c_immediate	surface-to-surface, $\mu = 0.1$	топология сразу	134	0.398	0	11
c_n2s	node-to-surface, $\mu = 0.1$	—	0	0.426, разрушение	120	37

θ — доля нагрузки; код 134 — «free(): invalid next size» (порча кучи), 139 — ошибка сегментации.

Как возникает ошибка (отладочная сборка вне дерева, gdb и valgrind):

1. Первая пачка удалений помечает элемент отрицательным `ipkon` (`nonlingeo.c:1357` и др.).
2. При surface-to-surface грани удалённых элементов остаются в списке ведомой поверхности, и `totalcontact.f:129` читает `kon(ipkon(...))` по отрицательному индексу.
3. `totalcontact.f:151` читает `pmastsurf` за концом массива размером `6.nintpoint` (`nonlingeo.c:7802`): контактных элементов больше, чем выделено места.
4. Запись за границу портит кучу; падение происходит позже, на `free(ipkontot)` в `remastruct.c:106`.

Воспроизведение — `tools/repro_s2s_delete.sh` (≈ 1 мин): surface-to-surface даёт код 134/139, node-to-surface — 0. До удалений valgrind показывает ещё чтения за границу в стандартных подпрограммах контакта (`slavintpoints.f:298`, `sutherland_hodgman.f:124`, `interpolateinface.f:92–93`); к падению они, по-видимому, не относятся.

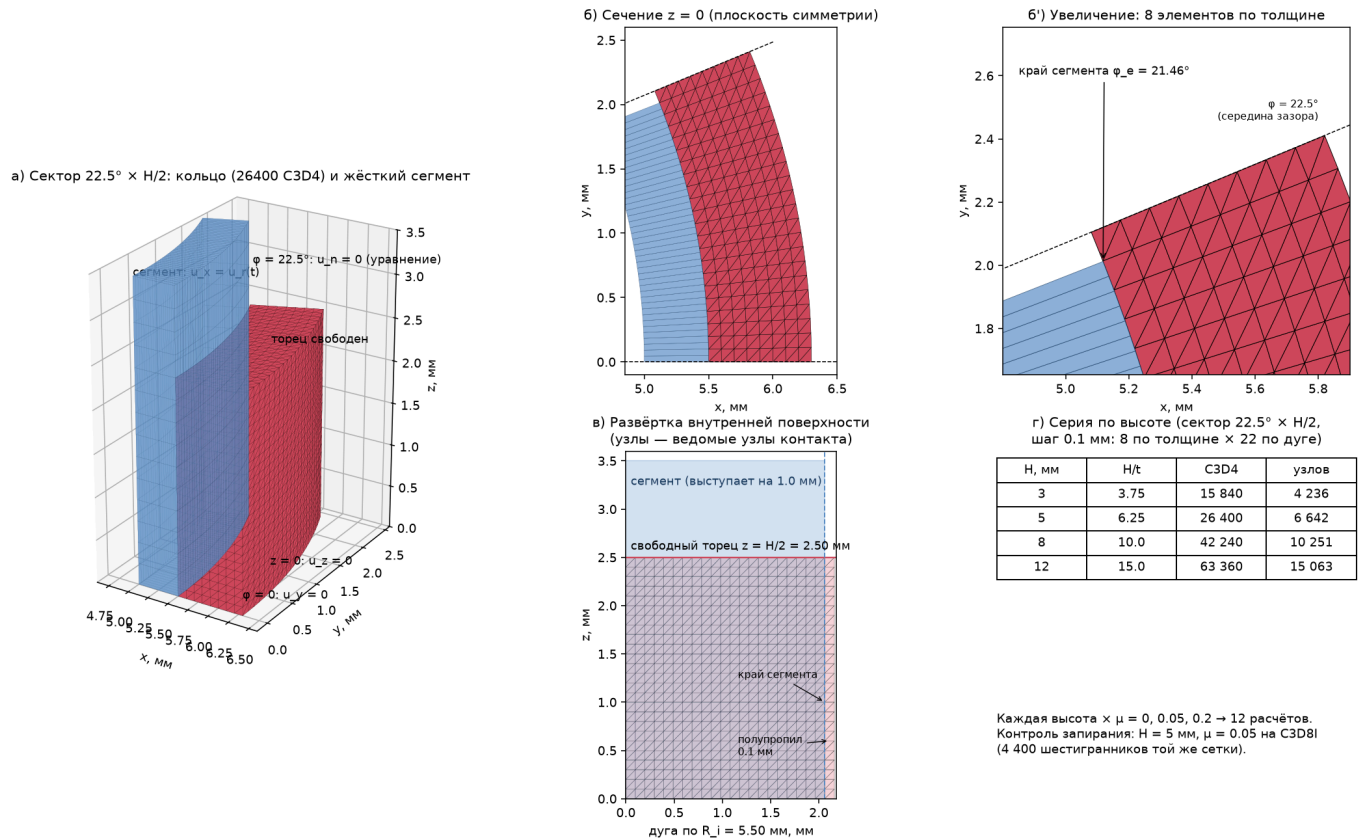
Следствия для модели:

- контакт сегмент–кольцо — только node-to-surface (ведомые — узлы внутренней поверхности кольца); с ним удалено 120 элементов, 10 из них на поверхности контакта;
- при любом контакте решатель отключает механизмы спасения сходимости (линейный поиск по повреждению, Rescue 1–2, dogleg): вдвое больше дроблений шага и в 4.5 раза дольше счёт. На этапе 1 это не мешает, на этапе 2 — риск остановок по минимальному шагу;
- удаление элементов и связанные с ним механизмы (HINGE, DEADSOLE, BARE_MASK, FRACTURE_CUT) работают только с C3D4 — проверено по исходникам; отсюда поиск годной сетки C3D4 на этапе 1.

5. Этап 1: постановка

Считается 1/16 кольца — сектор 22.5° от середины сегмента до середины зазора $\times$ половина высоты; сегмент жёсткий и смещается радиально на $u_r = 0 \rightarrow 2$ мм (номинальная деформация $\varepsilon_{\text{ном}} = u_r/R_i$ до 0.364). Разрушения на этапе 1 нет.

Этап 1, $H = 5$ мм: геометрия и сетка (С3D4, шаг ≈ 0.1 мм)



Геометрия и сетка на примере $H = 5$ мм: сектор с сегментом, сечение $z = 0$ с увеличением у кромки сегмента и развёртка внутренней поверхности.

Поверхность	Условие
$\varphi = 0$ (середина сегмента)	$u_y = 0$
$\varphi = 22.5^\circ$ (середина зазора)	нормальное перемещение 0 (уравнение связи)
$z = 0$ (середина высоты)	$u_z = 0$
$z = H/2$ (торец)	свободен
узлы сегмента	$u_x = u_r(t)$, $u_y = u_z = 0$; конус не моделируется
контакт сегмент–кольцо	node-to-surface, штраф 10^6 МПа/мм, трение Кулона μ , жёсткость прилипания 10^5 МПа/мм

Сетка структурная по (r, φ, z) с шагом ≈ 0.1 мм: 8 элементов по толщине, 22 по дуге, $H/(2 \cdot 0.1)$ по высоте. Одна и та же сетка шестигранников даёт четыре варианта элементов:

Вариант	Элементы при $H = 5$ мм	Узлов кольца	Время счёта, с	Зачем
С3D4, 6 тетраэдров на шестигранник	26 400	5 382	186	тот же тип, что нужен для удаления; первая серия
С3D8I (шестигранники с несовместными модами)	4 400	5 382	547	контроль запаривания; стал рабочим для всей серии
С3D20R (квадратичные), контакт surface-to-surface	4 400	20 тыс.	4 549	эталон (удаления нет, поэтому s2s допустим)

Вариант	Элементы при Н = 5 мм	Узел кольца	Время счёта, с	Зачем
C3D4 x24 (24 тетраэдра через центры граней и объёма)	105 600	23 908	2 110	кандидат для этапа 2

Серия расчётов (все дошли до $u_r = 2$ мм без ошибок):

- C3D4: $H = 3, 5, 8, 12$ мм $\times \mu = 0, 0.05, 0.2$ — 12 расчётов;
- C3D8I: те же 12 случаев + $H = 16$ и 20 мм при $\mu = 0$ и 0.05 — 16 расчётов;
- C3D20R и C3D4 x24: $H = 5$ мм, $\mu = 0.05$ — по одному.

Выход каждые 5 инкрементов: сила на сегменте (сила на конусе $F_z = 32 \cdot F_x \cdot \tan 10^\circ$, без трения конус–сегмент), перемещения всех узлов и напряжения в слоях $z = 0$ и у торца. По ним строятся $\varepsilon_\theta(\varphi, z)$ на внутренней поверхности, утонение и состояние в опасной точке (точка с наибольшей РЕЕQ; η и $\sigma_{zz}/\sigma_{\theta\theta}$ усреднены по элементам в радиусе 0.15 мм).

Критерий выбора высоты (задан до расчёта): величины в середине высоты при H и при следующей по величине высоте различаются меньше чем на 3 %. По ходу работы добавлено сравнение наибольшей деформации по всей внутренней поверхности: именно там начнётся разрушение.

6. Тип элемента: C3D4 с 6 тетраэдрами непригоден, x24 — годен

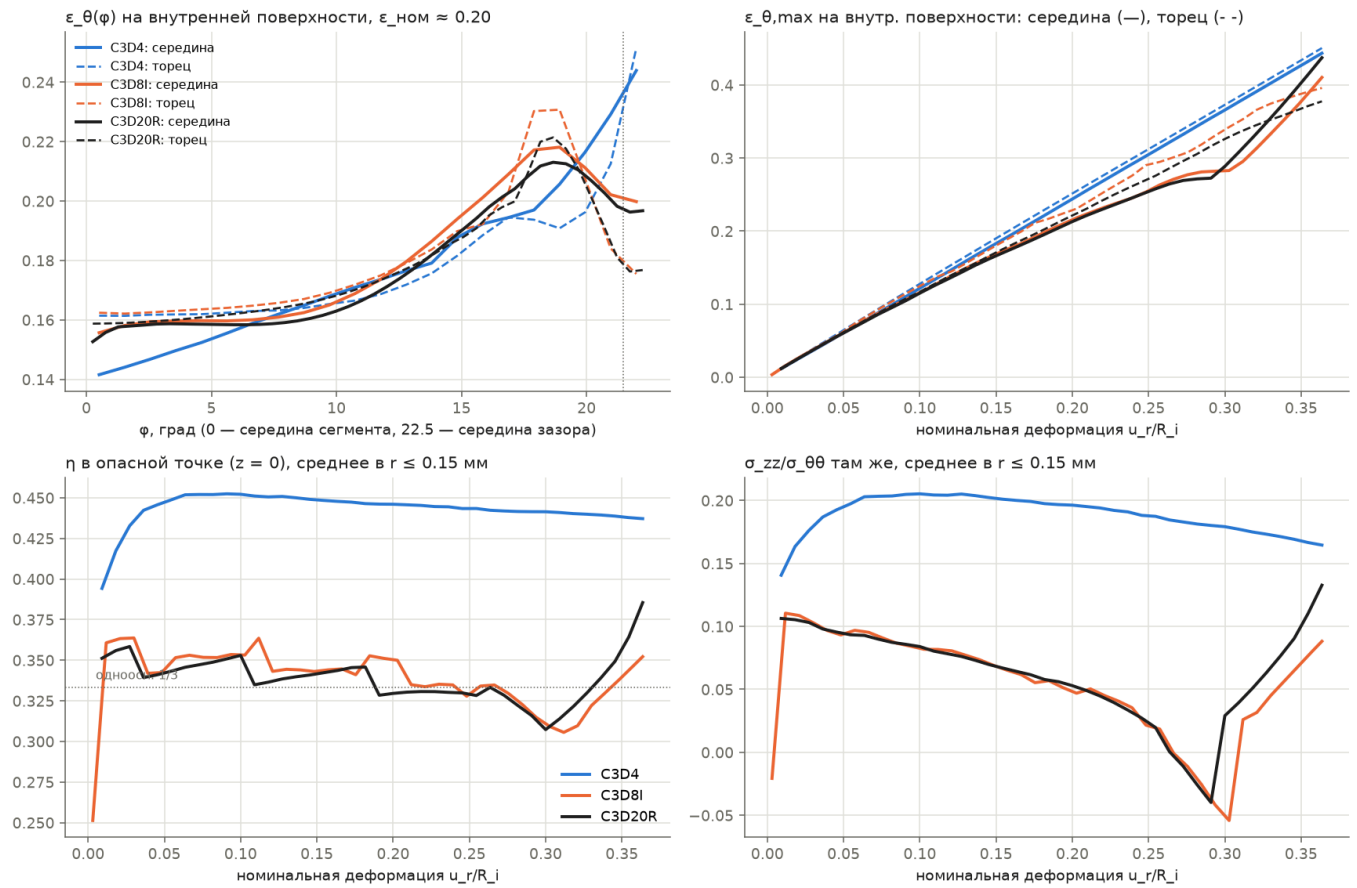
Обычный C3D4 при пластическом течении запирается: ставит максимум деформации не туда, завывает η на 30–35 % и не даёт шейки ни в одном из 12 расчётов. Сила при этом совпадает с эталоном до 0.3 %, поэтому по $F(u)$ ошибку не видно. Первая редакция выводов о высоте (по C3D4) отменена, вся серия пересчитана на C3D8I.

$H = 5$ мм, $\mu = 0.05$:

Величина	C3D4 (6 тетр.)	C3D4 x24	C3D8I	C3D20R (эталон)
$\varepsilon_{\theta, \max}$ в середине высоты, $\varepsilon_{\text{ном}} 0.10 / 0.20$	0.122 / 0.244	0.115 / 0.210	0.116 / 0.216	0.115 / 0.213
$\varepsilon_{\theta, \max}$ у торца, 0.10 / 0.20	0.128 / 0.252	0.121 / 0.221	0.125 / 0.229	0.117 / 0.221
φ максимума ε_θ (0.20)	22.0° (над зазором)	18.9°	18.9°	18.7°
φ наибольшего утонения (0.20)	22.5°	15.3°	15.3°	15.3°
$t_{\min}/t_0$ (0.20)	0.886	0.904	0.903	0.905
η в опасной точке, 0.10 / 0.20	0.452 / 0.446	0.361 / 0.352	0.353 / 0.350	0.353 / 0.330
$\sigma_{zz}/\sigma_{\theta\theta}$, 0.10 / 0.20	0.205 / 0.196	0.092 / 0.056	0.083 / 0.048	0.084 / 0.053
Начало локализации, $\varepsilon_{\text{ном}}$	нет до 0.364	0.312	0.321	0.309
$F_{z, \max}$, Н	2091	2085	2085	2085
Время счёта, с	186	2110	547	4549

Начало локализации — $\varepsilon_{\text{ном}}$, при которой $\varepsilon_{\theta, \max}$ в середине высоты растёт вдвое быстрее номинальной.

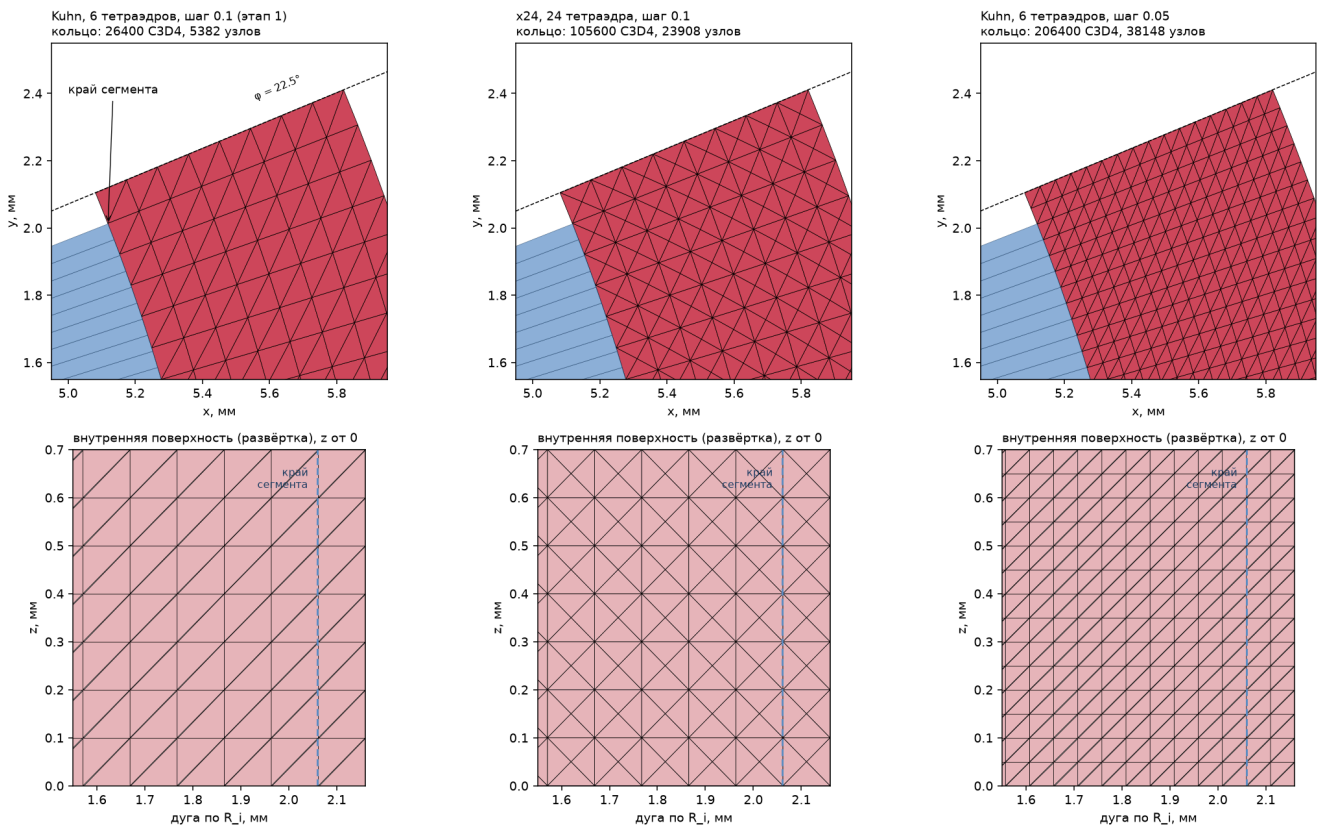
Этап 1, $H = 5$ мм, $\mu = 0.05$: тип элемента (C3D20R — эталон)



C3D4 (синий) против C3D8I (оранжевый) и эталона C3D20R (чёрный): на C3D4 максимум уходит над зазор, η и σ_{zz} завышены.

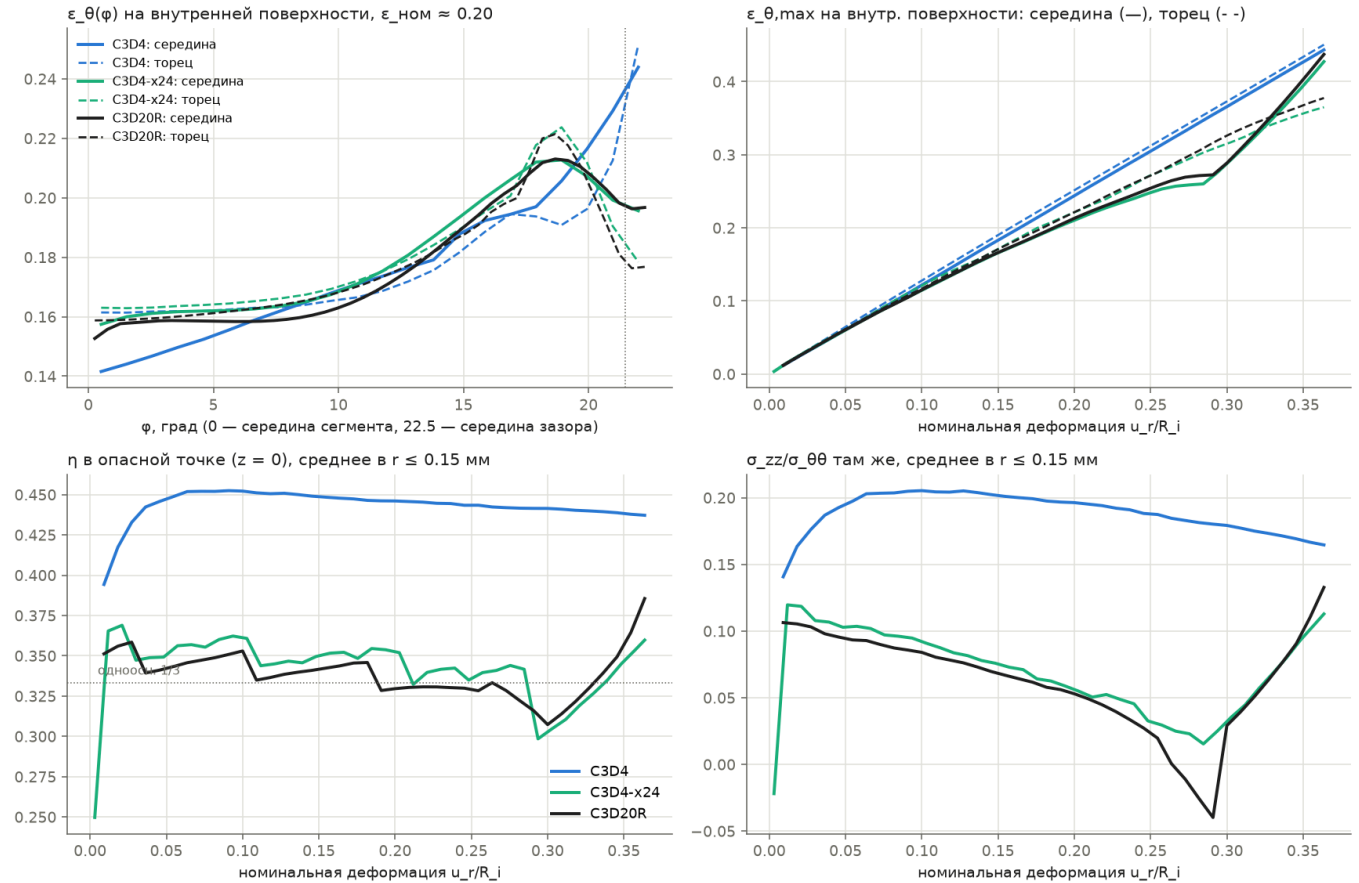
Причина — объёмное заклинивание: пластическое течение несжимаемо, а в сетке из 6 тетраэдров на шестигранник (вокруг одной диагонали) условий несжимаемости больше, чем степеней свободы. Удаление элементов в решателе есть только для C3D4, поэтому я сделал другое разбиение той же сетки: каждая грань — 4 треугольника вокруг своего центра, каждый треугольник с центром шестигранника даёт тетраэдр (24 на шестигранник, $\times 24$). Выделенной диагонали больше нет, а узлов на тетраэдр стало больше.

Сетки C3D4 у края сегмента: сечение $z = 0$ (вверху) и внутренняя поверхность (внизу)



Разбиения шестигранника на тетраэдры у кромки сегмента: 6 тетраэдров (этап 1), 24 тетраэдра (х24) и 6 тетраэдров с шагом 0.05 мм (последний вариант не понадобился).

Этап 1, $H = 5$ мм, $\mu = 0.05$: сетки C3D4 против эталона C3D20R



C3D4 x24 (зелёный) ложится на эталон C3D20R (чёрный) по деформации, месту максимума, η и началу локализации.

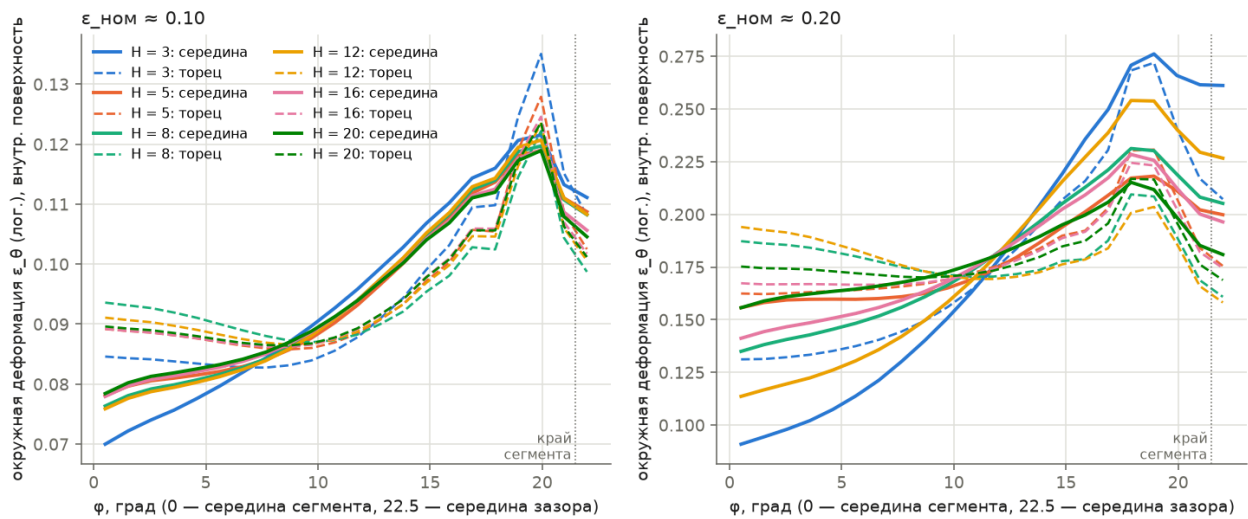
Итог:

- **C3D8I** совпадает с эталоном по месту максимума, утонению и η , деформацию завышает на 1–3 % (у торца до 4 %) — на нём посчитана серия по высоте и трению;
- **C3D4 x24** с тем же шагом 0.1 мм совпадает с эталоном в пределах 1–2 % — это сетка для этапа 2; η в одной её точке шумит на ± 0.1 , но усреднённая по 0.15 мм совпадает;
- место максимума у C3D8I, x24 и C3D20R совпадает с расчётом R2008 (2D, $\mu = 0$): максимум деформации и минимум толщины при $\varphi \approx 15\text{--}16^\circ$ от середины сегмента.

7. Где деформация наибольшая и как она локализуется

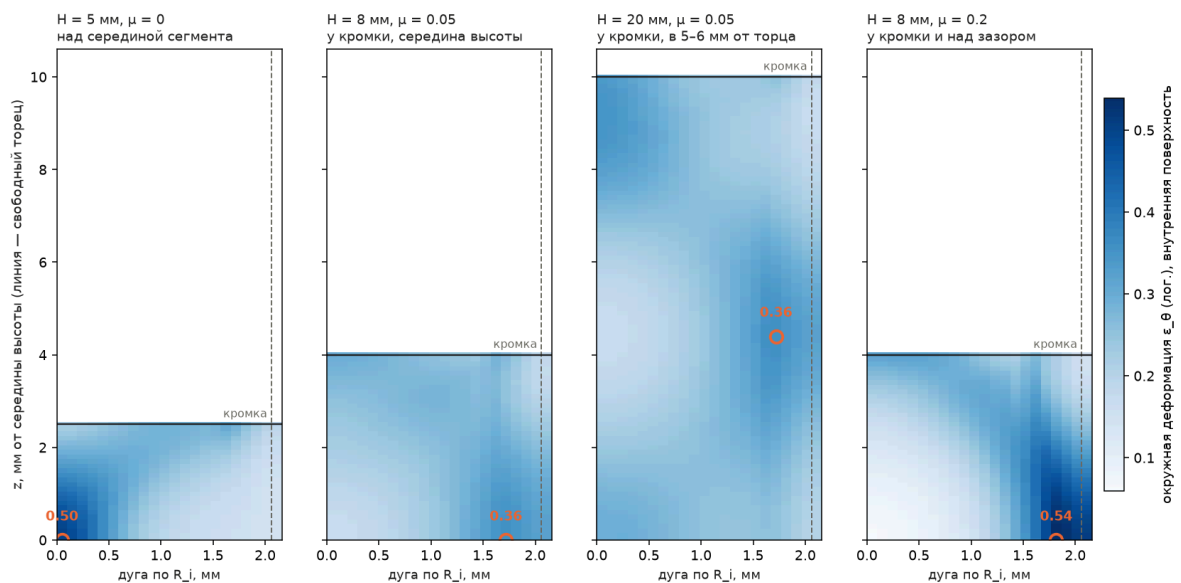
До максимума силы ($\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.09$) наибольшая деформация — на внутренней поверхности под сегментом, в 0.15–0.25 мм от его кромки ($\varphi \approx 19\text{--}20^\circ$; кромка — 21.46°), наибольшее утонение — при $\varphi \approx 15^\circ$. После максимума деформация локализуется в одном из трёх мест, и какое сработает, решают μ , H и расстояние от торца.

Этап 1, $\mu = 0.05$, C3D8I: окружная деформация по дуге — середина высоты и торец



Окружная деформация по дуге на внутренней поверхности, $\mu = 0.05$, C3D8I: при $\epsilon_{\text{ном}} = 0.10$ профили в середине высоты при $H = 5\text{--}12$ мм совпадают, при 0.20 — расходятся.

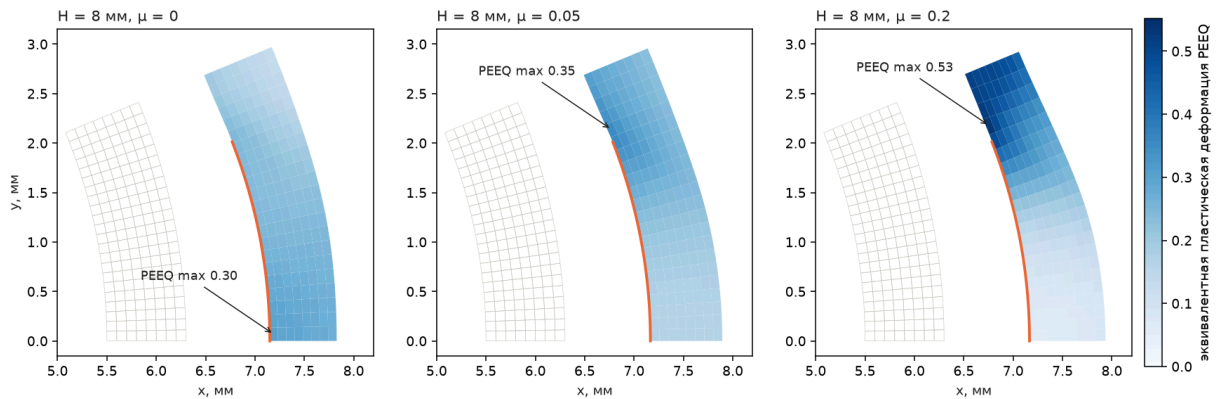
Карты ϵ_θ на внутренней поверхности при $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.30$ (C3D8I, высоты в масштабе). Дуга: 0 — середина сегмента, пунктир — кромка; кружок — наибольшая ϵ_θ



Карты ϵ_θ на развёртке внутренней поверхности при $\epsilon_{\text{ном}} = 0.30$: четыре случая, где шейка идёт в разных местах. Высоты в одном масштабе, черная линия — свободный торец.

Место локализации	φ	Когда побеждает
Над серединой сегмента	0	$\mu = 0$ при $H \leq 5$ мм (с $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.15\text{--}0.20$); у торцов высоких колец при $\mu \leq 0.05$ после $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.25$
Под сегментом у кромки	17–19°	$\mu = 0.05$ при $H = 5\text{--}20$ мм; середина высоты при $H = 8$ и 12 мм, 5–6 мм от торца при $H = 20$ мм
Над зазором	22°	$\mu = 0.2$; $H = 3$ мм при $\mu = 0.05$

Сечение $z = 0$ при $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.30$: серый — исходное, цвет — деформированное, оранжевый — поверхность сегмента

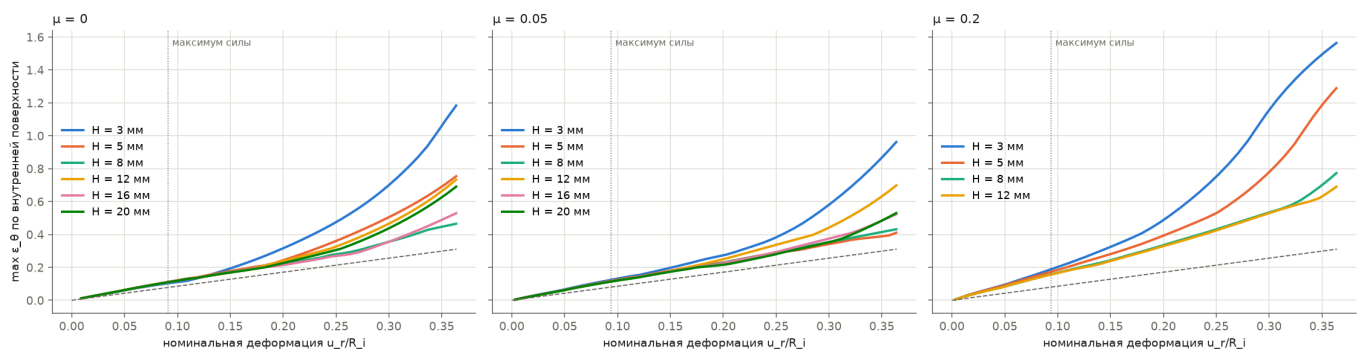


Сечение $z = 0$ кольца $H = 8$ мм при $\epsilon_{\text{ном}} = 0.30$: серый — исходное, цвет — деформированное с PEEQ, оранжевый — поверхность сегмента. С ростом μ пластическая деформация уходит с середины сегмента к кромке и зазору.

Почему так (качественно):

- при $\mu = 0$ окружная сила одна и та же по всей дуге, а под сегментом к ней добавляется контактное давление — шейка идёт над серединой сегмента;
- трение снижает окружную силу к середине сегмента, и вперёд выходит зона у кромки, где кольцо изгибается через край сегмента;
- изгиб у кромки в середине высоты высокого кольца идёт ближе к плоской деформации ($\sigma_{zz}/\sigma_{\theta\theta} = 0.06\text{--}0.10$ против ≈ 0 у торца) и локализуется быстрее, чем у торца и в низком кольце.

Этап 1, СЗД8! локализация — наибольшая окружная деформация (пунктир — равномерная раздача)

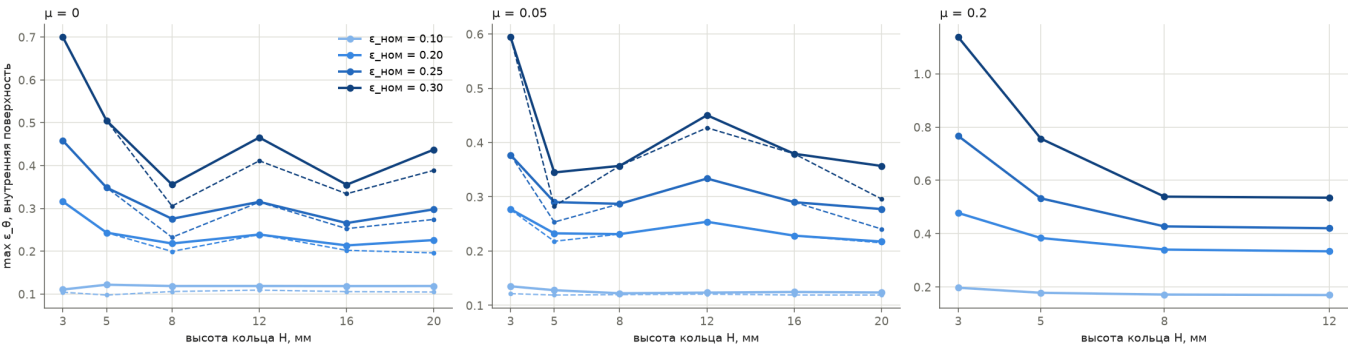


Наибольшая ϵ_{θ} по всей внутренней поверхности от $\epsilon_{\text{ном}}$; пунктир — равномерная раздача, вертикаль — максимум силы. До него все высоты идут вместе; низкие кольца и $\mu = 0.2$ уходят вверх раньше.

8. Высота кольца: 8 мм

$H = 8$ мм — наименьшая высота, при которой до максимума силы середина высоты свободна от краевых эффектов в пределах 3 % при всех μ , а после максимума наибольшая локальная деформация та же, что у колец 16–20 мм (при $\mu \leq 0.05$ до $\epsilon_{\text{ном}} = 0.25\text{--}0.30$). Высоту около 12 мм брать не надо.

Этап 1, СЗD8I: наибольшая окружная деформация от высоты кольца (— по всей поверхности, - - в середине высоты)



Наибольшая ϵ_{θ} от высоты кольца при четырёх уровнях нагрузки (СЗD8I): сплошные — по всей внутренней поверхности, пунктир — в середине высоты.

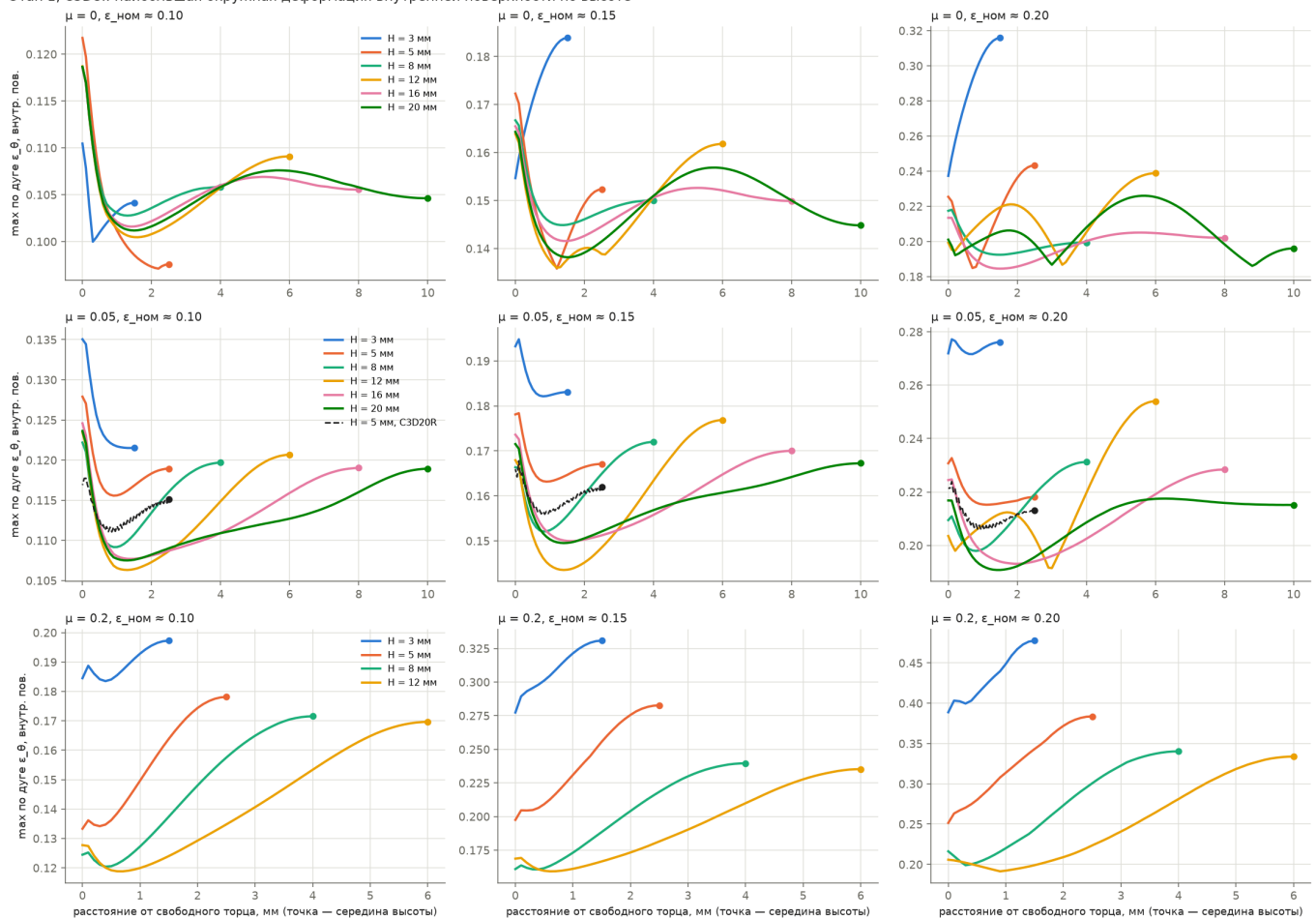
До максимума силы. Отличие $\epsilon_{\theta, \text{max}}$ в середине высоты от следующей высоты (в скобках — отличие η , %):

μ	Высоты	$\epsilon_{\text{ном}} = 0.05$	$\epsilon_{\text{ном}} = 0.10$	$\epsilon_{\text{ном}} = 0.15$	$\epsilon_{\text{ном}} = 0.20$
0	5 → 8 мм	−5.5 % (+0.4)	−7.8 % (−19.8)	+2.7 % (−11.1)	+22.0 % (+2.0)
0	8 → 12 мм	−1.8 % (−0.4)	−3.0 % (−0.7)	−7.9 % (−1.7)	−16.5 % (−4.5)
0.05	5 → 8 мм	+1.0 % (−0.7)	−0.5 % (−0.6)	−3.0 % (−0.9)	−5.4 % (−2.9)
0.05	8 → 12 мм	−0.3 % (−1.2)	−0.8 % (−1.3)	−2.9 % (−2.2)	−8.7 % (−3.3)
0.2	5 → 8 мм	+9.5 % (−2.7)	+10.5 % (−1.9)	+15.6 % (−0.5)	+17.2 % (+0.6)
0.2	8 → 12 мм	+0.5 % (−2.6)	+1.0 % (−2.4)	+1.8 % (−1.0)	+1.9 % (−4.4)

До максимума силы ($\epsilon_{\text{ном}} \leq 0.10$) $H = 8$ мм удовлетворяет критерию 3 % при всех μ ; $H = 5$ мм — нет.

После максимума силы середина высоты не сходится по H , потому что локализация идёт ещё и по высоте — волной с первым пиком в 5.5–6 мм от свободного торца. При $H = 12$ мм пики от двух торцов приходятся на середину и складываются, поэтому 12 мм выбиваются из ряда.

Этап 1, СЗД81: наибольшая окружная деформация внутренней поверхности по высоте



Наибольшая по дуге ϵ_{θ} в каждом сечении по высоте (x — расстояние от свободного торца, точка — середина высоты): пик у торца, провал в 1–2 мм от него, дальше волна локализации после максимума силы.

Наибольшая ϵ_{θ} по всей внутренней поверхности — там начнётся разрушение (полужирным — выбранная высота):

μ	$\epsilon_{\text{ном}}$	H = 3	H = 5	H = 8	H = 12	H = 16	H = 20
0	0.20	0.316	0.243	0.218	0.239	0.213	0.226
0	0.25	0.458	0.348	0.276	0.315	0.266	0.298
0	0.30	0.700	0.505	0.355	0.465	0.355	0.437
0.05	0.20	0.277	0.233	0.231	0.254	0.228	0.218
0.05	0.25	0.377	0.290	0.287	0.334	0.290	0.277
0.05	0.30	0.594	0.345	0.357	0.450	0.379	0.357
0.2	0.20	0.478	0.384	0.340	0.334	—	—
0.2	0.25	0.766	0.533	0.427	0.420	—	—
0.2	0.30	1.137	0.757	0.539	0.535	—	—

- при $\mu = 0.05$ высоты 8, 16 и 20 мм совпадают в пределах $\pm 3\%$ до $\epsilon_{\text{ном}} = 0.30$, 12 мм — на 10–26 % выше;
- при $\mu = 0$ 8 и 16 мм совпадают до 0.30, 20 мм — до 0.25 (при 0.30 на 23 % выше);
- при $\mu = 0.2$ 8 и 12 мм совпадают;
- 3 мм непригодны при любом μ , 5 мм — при $\mu = 0$ и 0.2;
- на кольце 8 мм разрушение начнётся под сегментом у кромки ($\varphi \approx 18^\circ$): при $\mu = 0.05$ — в середине высоты, при $\mu = 0$ — у торца.

Оговорка: после максимума силы деформация — результат выбора формы локализации, и её чувствительность к H , μ и неоднородностям — свойство самого испытания. Разброс в опытах будет больше, чем до максимума. Высоты 10–14 мм, вероятно, попадают в ту же зону, что и 12 мм (не проверялось).

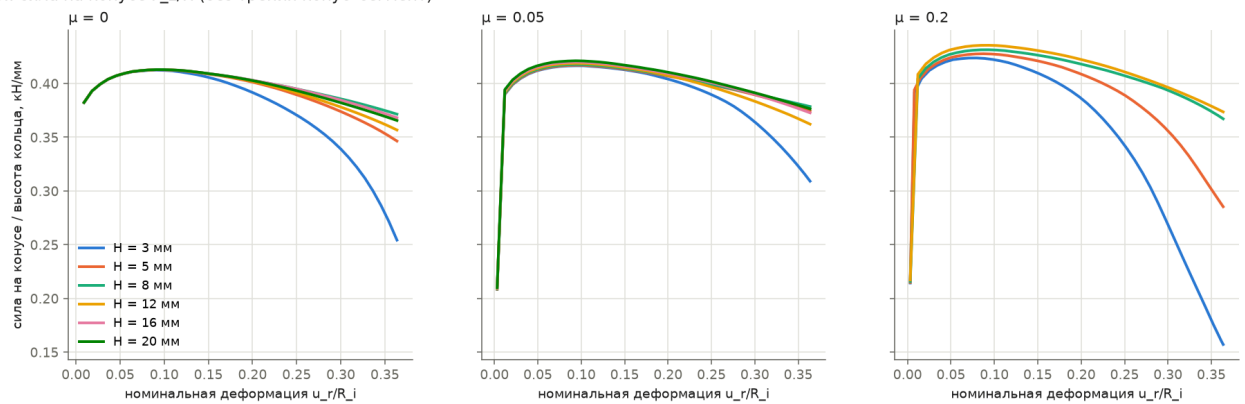
9. Трение сегмент–кольцо

Трение почти не меняет силу (на 1–5 %), но решает, где и когда пойдёт шейка. При $\mu = 0.2$ деформация у кромки уже при $\epsilon_{\text{ном}} = 0.10$ в 1.7 раза больше номинальной — такое испытание меряет трение, а не материал.

$H = 8$ мм, C3D8I:

μ	Наибольшая ϵ_{θ} при $\epsilon_{\text{ном}} 0.10 / 0.20 / 0.30$	η в опасной точке, 0.10 / 0.20	t_{min}/t_0 при 0.30	Сила на конусе $F_{z,\text{max}}, H$
0	0.119 / 0.218 / 0.355	0.341 / 0.324	0.847	3303
0.05	0.122 / 0.231 / 0.357	0.356 / 0.361	0.845	3342
0.2	0.172 / 0.340 / 0.539	0.404 / 0.420	0.744	3451

Этап 1, C3D8I: сила на конусе F_z/H (без трения конус–сегмент)



Сила на конусе, отнесённая к высоте кольца (C3D8I, без трения конус–сегмент): кривые всех высот и трёх μ почти неразличимы до максимума силы; расходятся лишь низкие кольца после локализации.

Что это значит для испытания:

- смазка сегмент–кольцо обязательна, целевой уровень $\mu \leq 0.05$ (для смазанных стальных пар в литературе ≈ 0.07 , без смазки ≈ 0.1);
- по силе μ не определить; его можно проверить по распределению деформации или толщины по дуге после испытания (сетка рисков, DIC на наружной поверхности, срез и замер толщины): отношение деформации у кромки к деформации над серединой сегмента однозначно связано с μ ;
- трение конус–сегмент в модели не учтено: оно меняет только силу на конусе, не деформации кольца.

10. Торцевой эффект и плоскости симметрии

Собственно торцевой краевой эффект — узкая зона 1–2 мм у свободного торца, и её ширина от H не зависит. Симметричный сектор точен только до максимума силы.

Торец (C3D8I и C3D20R):

- у самого торца (последние 0.2–0.3 мм) ϵ_{θ} выше, чем в 1–2 мм от него: на 6–16 % при $\mu = 0.05$ (C3D20R: 6–9 %) и на 15–25 % при $\mu = 0$;
- провал — в 0.8–1.3 мм от торца при $\mu = 0.05$ и в 1.3–2.4 мм при $\mu = 0$;
- в опытах R2008 (Zry-2, $H \approx 9.6$ мм) очаг разрушения — на торце, что с этим согласуется.

Оценки краевых эффектов до расчёта и что показал расчёт:

Эффект	Оценка до расчёта	Расчёт
Без трения	задача однородна по высоте, $\sigma_{zz} = 0$	нет: изгиб кольца через кромку сегмента даёт $\sigma_{zz}/\sigma_{\theta\theta} \approx 0.06$ в середине высоты и ≈ 0 у торца
Трение мешает осевому укорочению	$\sigma_{zz}/\sigma_{\theta} \approx \mu \cdot H / (2 \cdot R_i)$, растёт с H	да, слабо: $\sigma_{zz}/\sigma_{\theta\theta}$ при $\mu = 0.05$ растёт от 0.08 ($H = 5$) до 0.10 ($H = 12$)
Изгибный пограничный слой оболочки	$\ell \approx 1.7$ мм, затухание на ≈ 5 мм	торцевая зона 1–2 мм; после максимума силы — волна локализации с пиком в 5.5–6 мм от торца
Ширина полосы (H/t)	узкое кольцо локализуется иначе	да: $H = 3$ –5 мм локализуются раньше и в другом месте
Плоскости симметрии	точные до локализации	да (см. ниже)

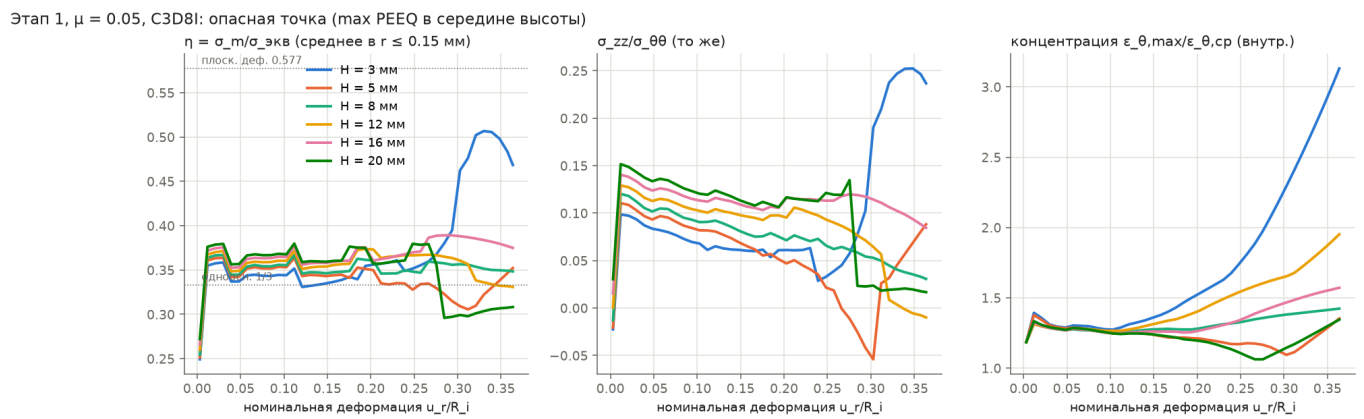
Плоскости симметрии. До максимума силы сектор с симметрией по $\varphi = 0$, $\varphi = 22.5^\circ$ и $z = 0$ точен. После него он допускает только симметричные формы: шейку ровно на $\varphi = 0$ и вздутие ровно в середине высоты, а наклонные полосы через эти плоскости запрещает (в опытах R2008 срез идёт под 45°). Поэтому результаты этапа 1 после $\varepsilon_{\text{ном}} \approx 0.10$ –0.15 качественные: они показывают, где начнётся локализация, но не как она пойдёт дальше. Для этапа 2 нужна область без плоскостей симметрии через места локализации.

11. Рекомендации для испытания

1. **Высота образца — 8 мм.** Ниже 5 мм не опускаться; высоты около 12 мм (вероятно, 10–14 мм) не брать. Из образца 25–30 мм выходит 3 кольца.
2. **Смазка сегмент–кольцо с $\mu \leq 0.05$:** трение не видно по силе, но решает, где пойдёт шейка.
3. **Контроль μ после испытания** по распределению деформации или толщины по дуге: сетка рисок или DIC на наружной поверхности, срез и замер толщины над серединой сегмента, у кромки и над зазором.
4. **Кромка сегмента** — место наибольшей деформации кольца. В модели она острая и жёсткая; радиус скругления кромки и твёрдость сегмента стоит задать при проектировании оправки (у Нилссона сегменты пластически деформировались в углу).
5. **Ход оправки с запасом:** опыты на Zry-2 ($H \approx 9\text{--}10\text{ мм}$) рвались при $\epsilon_{\text{ном}} = 0.24\text{--}0.33$; для Э635 закладывать до $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.45$ ($u_r \approx 2.5\text{ мм}$, ход конуса $u_z \approx 14\text{ мм}$ при конусе 20°).
6. **Сила на конусе** для кольца 8 мм — до $\approx 3.3\text{--}3.5\text{ кН}$ без трения конус–сегмент (максимум при $\epsilon_{\text{ном}} \approx 0.09$); с трением конус–сегмент она выше — это запас для выбора машины.
7. **Расчёт до максимума силы надёжен, после — чувствителен** к H , μ и неоднородностям: в опытах ждать разброса деформации разрушения и ставить не меньше 3 образцов на условие.

12. Этап 2: план и вопросы к решению

Расчёт разрушения — на кольце $H = 8\text{ мм}$, сетка C3D4 x24 с шагом 0.1 мм, контакт node-to-surface, ход до $u_r = 2.5\text{ мм}$. До запуска нужны ваши решения по u_f , $\epsilon_f(\eta)$, расчётной области и смазке.



1. **Таблица $\epsilon_f(\eta)$.** В опасной точке $\eta = 0.31\text{--}0.37$ при $\mu = 0.05$ (C3D8I, x24 и C3D20R согласны), так что главная точка — ϵ_f при $\eta = 1/3$. Предлагаю:

η	0	1/3	0.6	1.0	1.5
ϵ_f , базовая	0.85	0.80	0.55	0.35	0.20

Опора: ψ полосы Э635 ($\epsilon_f \approx 0.6\text{--}1.0$) и форма кривой Cockeram для Zircaloy-4. Для чувствительности — два варианта с $\epsilon_f(1/3) = 0.6$ и 1.0 (остальные точки масштабно).

2. **Масштаб u_f .** Из $J_{IC} = 7\text{--}21\text{ кДж/м}^2$ получается $u_f = 0.03\text{--}0.07\text{ мм}$. Ширина полосы в сетке x24 $L \approx (6V)^{1/3} \approx 0.063\text{ мм}$, поэтому после начала повреждения до полного разрушения пройдёт ещё $\Delta\epsilon_p \approx u_f/L$:

u_f , мм	$\Delta\epsilon_p$ после начала повреждения	Смысл
0.005	≈ 0.08	быстрое разделение, сильнее зависимость от сетки
0.01 (предлагаю основным)	≈ 0.16	разрушение вскоре после достижения ϵ_f
0.03	≈ 0.48	нижняя граница оценки по J_{IC}

u _f , мм	Δε _p после начала повреждения	Смысл
0.05–0.07	≈ 0.8–1.1	очень растянутое разрушение; J _{IC} включает пластическую работу всей зоны у трещины

3. Расчётная область — полная высота (срез под 45° идёт через середину высоты):

Вариант	Область	Тетраэдров	Годится, если
А	полсегмента (0–22.5°) × полная высота	≈ 0.34 млн	μ ≈ 0.05: опасная точка при φ ≈ 18° не лежит на плоскостях симметрии
Б	полный сегмент (±22.5°) × полная высота	≈ 0.68 млн	μ → 0: шейка над серединой сегмента не должна лежать на плоскости симметрии

Счёт — часы на один расчёт (сектор этапа 1 на x24 считался 35 мин). Риски: с контактом механизмы спасения сходимости решателя выключены (этап 0), а сохранения и продолжения с контрольной точки нет.

Решения за вами:

- ☐ Чем планируете смазывать сегменты — какое μ брать основным (от него зависит вариант области А или Б)
- ☐ Таблица ε_f(η): принять базовую или дать свои данные (одноосная ε_f или ψ канала)
- ☐ u_f: 0.01 мм основным и 0.005 / 0.03 для проверки — или другой вариант
- ☐ Ход до u_r = 2.5 мм (ε_{ном} ≈ 0.45) — достаточно ли

13. Приложение: расчёты и файлы

Все 30 расчётов этапа 1 дошли до $u_r = 2$ мм с кодом 0, суммарно ≈ 9.5 ч счёта (4 ядра, два расчёта одновременно). Два расчёта ($H = 16$ и 20 мм, $\mu = 0.05$) оборвались при перезапуске контейнера и пересчитаны; их каталоги сохранены как `*_cut1`.

Расчёт	Элемент	H, мм	μ	$F_{z,max}$, Н	ϵ_{nom} при F_{max}	Время, с
H3_mu0	C3D4	3	0	1243	0.100	115
H5_mu0	C3D4	5	0	2072	0.100	220
H8_mu0	C3D4	8	0	3315	0.100	414
H12_mu0	C3D4	12	0	4973	0.100	651
H3_mu0.05	C3D4	3	0.05	1253	0.100	157
H5_mu0.05	C3D4	5	0.05	2091	0.100	186
H8_mu0.05	C3D4	8	0.05	3352	0.100	623
H12_mu0.05	C3D4	12	0.05	5042	0.100	994
H3_mu0.2	C3D4	3	0.2	1280	0.086	166
H5_mu0.2	C3D4	5	0.2	2146	0.091	349
H8_mu0.2	C3D4	8	0.2	3459	0.091	709
H12_mu0.2	C3D4	12	0.2	5238	0.091	1098
H3_mu0_C3D8I	C3D8I	3	0	1237	0.091	263
H5_mu0_C3D8I	C3D8I	5	0	2064	0.091	466
H8_mu0_C3D8I	C3D8I	8	0	3303	0.091	858
H12_mu0_C3D8I	C3D8I	12	0	4955	0.091	1450
H16_mu0_C3D8I	C3D8I	16	0	6607	0.091	1906
H20_mu0_C3D8I	C3D8I	20	0	8259	0.091	2653
H3_mu0.05_C3D8I	C3D8I	3	0.05	1250	0.094	263
H5_mu0.05_C3D8I	C3D8I	5	0.05	2085	0.094	547
H8_mu0.05_C3D8I	C3D8I	8	0.05	3342	0.094	1171
H12_mu0.05_C3D8I	C3D8I	12	0.05	5026	0.094	2050
H16_mu0.05_C3D8I	C3D8I	16	0.05	6719	0.094	2584
H20_mu0.05_C3D8I	C3D8I	20	0.05	8423	0.094	3383
H3_mu0.2_C3D8I	C3D8I	3	0.2	1271	0.080	296
H5_mu0.2_C3D8I	C3D8I	5	0.2	2138	0.087	608
H8_mu0.2_C3D8I	C3D8I	8	0.2	3451	0.094	1253
H12_mu0.2_C3D8I	C3D8I	12	0.2	5227	0.094	2082
H5_mu0.05_C3D20R_s2s	C3D20R	5	0.05	2085	0.100	4549
H5_mu0.05_x24	C3D4 x24	5	0.05	2085	0.094	2110

$F_{z,max}$ — сила на конусе для полного кольца без трения конус–сегмент.

Репозиторий `ring-tests`, ветка `claude/zealous-meitner-yu9t9k`:

Что	Где
Записки: постановка, литература, этап 0, этап 1	<code>notes/task.md</code> , <code>notes/literature_e635.md</code> , <code>notes/literature_secm.md</code> , <code>notes/stage0_solver_check.md</code> , <code>notes/stage1_setup.md</code> , <code>notes/stage1_results.md</code>
Рисунки этого отчёта	<code>notes/figs/</code>
Сборка решателя и запуск	<code>tools/build_solver.sh</code> , <code>tools/run_case.sh</code> (решатель по пути из <code>CCX_ARCH2</code>), <code>tools/queue_stage1.sh</code>
Генераторы колод	<code>tools/mksmoke.py</code> (этап 0), <code>tools/mksector.py</code> (этап 1, включая <code>--tet x24</code>), <code>tools/mkstage1.sh</code>
Воспроизведение ошибки решателя	<code>tools/repro_s2s_delete.sh</code>
Постобработка и рисунки	<code>tools/post_stage1.py</code> , <code>tools/surfmap_stage1.py</code> , <code>tools/compare_stage1.py</code> , <code>tools/plot_fields.py</code> , <code>tools/plot_mesh.py</code> , <code>tools/plot_tetsplit.py</code>
Результаты расчётов (без <code>.frd</code> и <code>.dat</code>)	<code>runs/smoke/</code> , <code>runs/stage1/<расчёт>/</code> (<code>m.sta</code> , <code>provenance.txt</code> , <code>post/</code>), сводка <code>runs/stage1/summary.md</code>